PROJET IUTO

Déploiement de poste avec FOG

Capture, déploiement automatisé et intégration Active Directory

T.FORICHON — SIO2 — 2026

Table des matières

Table des matières 1
Installation du Service DHCP sur Windows Server 2
Configuration du PXE et de notre DHCP 3
Configuration de l'API FOG 4
Import des hôtes dans FOG 5
Import en masse via CSV (recommandé) 6
Création manuelle d'un hôte (ajouts ponctuels) 6
Création de l'image 6
Créer l'image dans FOG 7
Préparer la VM modèle 7
Associer l'image et capturer 7
Déploiement (sans automatisation) 8
Setup automatisé et intégration à l'AD 9
Préparer le fichier unattend.xml 10
Installer le client FOG 10
Configurer FOG pour le renommage 10
Configurer la jonction au domaine 10
Recapturer l'image finale 11
Déployer un poste complet 11
Manipulations manuelles (référence) 11
Création manuelle d'une étendue DHCP 12
Création manuelle d'une réservation 12
Ajout d'une exclusion DHCP 12
Erreurs potentielles et résolution 12
DHCP non autorisé dans Active Directory 13
Le poste modèle ne boot pas en PXE 13
Partition NTFS non montable (unclean file system) 13
iPXE — « Nothing to boot » 13
Le poste ne rejoint pas le domaine 13
Sysprep échoue sur Windows 11 14
Commandes utiles — aide-mémoire 14
DHCP (PowerShell) 15
FOG (chemins dans l'interface) 15
Sysprep 15

Debug jonction domaine 15
iPXE (prompt manuel)..... 15

Installation du Service DHCP sur Windows Server

Étape 1 : Installer le rôle DHCP

Sur le contrôleur de domaine (DC-IUTO-5), ouvrir le Gestionnaire de serveur. Cliquer sur Gérer puis Ajouter des rôles et fonctionnalités. Suivre l'assistant en laissant les options par défaut et cocher Serveur DHCP à l'étape Rôles de serveurs. Cliquer sur Suivant jusqu'à la fin puis Installer.

Étape 2 : Autoriser le DHCP dans l'AD

Après l'installation, le DHCP doit être autorisé dans Active Directory sinon le service refusera de démarrer. Ouvrir PowerShell en administrateur :

```
Add-DhcpServerInDC -DnsName "DC-IUTO-5.IUTO-5.priv" -IPAddress 10.200.1.1
```

Étape 3 : Créer l'étendue et les réservations

Utiliser le script PowerShell Import-DHCP-Reservations.ps1 avec le fichier CSV Inventaire_Postes.csv pour créer automatiquement l'étendue et les réservations par adresse MAC :

```
# Première exécution : créer l'étendue + les réservations
.\Import-DHCP-Reservations.ps1 -CsvPath "C:\Inventaire_Postes.csv" -CreateScope

# Mises à jour suivantes : mettre à jour les réservations uniquement
.\Import-DHCP-Reservations.ps1 -CsvPath "C:\Inventaire_Postes.csv"
```

Le script crée automatiquement une étendue 10.0.0.0/8, les exclusions pour la plage serveurs (10.200.0.1 à 10.200.255.254), et une réservation par poste avec l'IP et le nom calculés depuis le CSV.

ASTUCE : Le fichier Inventaire_Postes.csv contient les colonnes MAC, Filiere, Etage, Salle et Poste. Il sert à la fois pour le DHCP, l'import FOG et l'import AD.

Configuration du PXE et de notre DHCP

Le PXE (Preboot eXecution Environment) permet aux postes de démarrer depuis le réseau pour recevoir leur image depuis FOG. Il faut configurer deux options dans le DHCP pour que les postes sachent où trouver le serveur de boot.

Étape 1 : Ouvrir les options d'étendue

Dans le Gestionnaire de serveur, aller dans Outils puis DHCP. Déplier le serveur, accéder à l'étendue créée, faire un clic droit sur Options d'étendue puis Configurer les options.

Étape 2 : Option 066 — Serveur de démarrage

Cocher l'option 066 — Nom d'hôte du serveur de démarrage. Dans le champ Valeur chaîne, renseigner l'adresse IP du serveur FOG :

```
10.200.1.60
```

Étape 3 : Option 067 — Fichier de démarrage

Cocher l'option 067 — Nom du fichier de démarrage. Dans le champ Valeur chaîne, renseigner :

```
undionly.kpxe
```

Cliquer sur Appliquer puis OK.

Étape 4 : Option 006 — Serveur DNS

Toujours dans les options d'étendue, cocher l'option 006 — Serveurs DNS et renseigner l'adresse IP du contrôleur de domaine :

```
10.200.1.1
```

Cliquer sur Appliquer puis OK.

IMPORTANT : Sans l'option 066 et 067, les postes ne pourront pas booter en PXE.
Sans l'option 006, ils n'auront pas de résolution DNS et ne pourront pas joindre le domaine.

Configuration de l'API FOG

L'API FOG n'est pas strictement nécessaire pour le déploiement, mais elle est utile si on souhaite automatiser l'import des hôtes via script. On l'active par précaution.

Étape 1 : Activer l'API

Dans l'interface web de FOG (http://10.200.1.60/fog/management), aller dans FOG Configuration (icône engrenage) puis FOG Settings puis API System. Cocher la case API Enabled et cliquer sur Update. Copier le token API système affiché.

Étape 2 : Récupérer le token utilisateur

Aller dans Users (icône utilisateur en haut à droite), sélectionner l'utilisateur courant, aller dans l'onglet API Settings et cliquer sur Reset Token. Copier ce second token.

> ASTUCE : Ces tokens sont nécessaires uniquement si on utilise des scripts d'import.
> Pour un import via l'interface graphique, ils ne sont pas requis.

Import des hôtes dans FOG

L'import des hôtes se fait directement depuis l'interface web de FOG. C'est la méthode la plus simple et la plus fiable.

Import en masse via CSV (recommandé)

Étape 1 : Préparer le fichier CSV

FOG attend un fichier CSV avec au minimum les colonnes suivantes :

Colonne	Description	Exemple
Host Name	Nom du poste	INFO-031
MAC Address	Adresse MAC du poste	08:00:27:78:72:AE
Host Image	ID de l'image dans FOG (visible dans Images > List All Images)	1
Host Description	Description libre (optionnel)	Salle RDC-2 - INFO

ASTUCE : L'onglet « FOG_Import » du fichier Excel fourni avec cette documentation contient un exemple prêt à l'emploi. Il suffit de l'exporter en CSV.

Étape 2 : Importer dans FOG

Dans l'interface FOG, aller dans Hosts (menu latéral gauche). Cliquer sur Import Hosts. Sélectionner le fichier CSV et valider l'import. Les hôtes apparaissent immédiatement dans la liste.

Création manuelle d'un hôte (ajouts ponctuels)

Pour ajouter un seul poste, aller dans Hosts puis Create New Host. Remplir les champs :

Champ	Valeur à renseigner
Host Name	Le nom du poste (ex: INFO-031)
MAC Address	L'adresse MAC de la carte réseau (ex: 08:00:27:78:72:AE)
Host Image	Sélectionner l'image Windows dans la liste déroulante
Host Description	Optionnel, description libre

Cliquer sur Add. Vérifier dans Hosts puis List All Hosts que l'hôte apparaît.

IMPORTANT : L'adresse MAC doit correspondre exactement à celle de la carte réseau du poste. Une erreur d'un seul caractère empêchera le PXE de fonctionner.

Création de l'image

Créer l'image dans FOG

Étape 1 : Créer l'entrée image

Dans l'interface FOG, aller dans Images puis Create New Image. Remplir les paramètres :

Paramètre	Valeur recommandée
Image Name	Windows11-PC (ou le nom souhaité)
Operating System	Windows 10 - (9)
Image Type	Single Disk - Resizable - (1)
Partition	Everything - (1)
Image Enabled	Coché
Replicate?	Coché
Compression	6 (bon compromis taille/vitesse)
Image Manager	Partclone Zstd

Cliquer sur Add pour créer l'image.

Préparer la VM modèle

Étape 2 : Installer Windows sur la VM modèle

Créer une VM (VirtualBox ou Proxmox) avec Windows 10 ou 11 propre. Installer les logiciels et pilotes souhaités. Cette VM servira de modèle pour tous les déploiements futurs.

Étape 3 : Sysprep de la VM modèle

Le Sysprep généralise l'image en supprimant les informations spécifiques à la machine (SID, nom, pilotes matériels). Ouvrir une invite de commandes en administrateur sur la VM modèle :

```
C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown
```

La VM s'éteint automatiquement une fois le Sysprep terminé. Ne pas la rallumer avant la capture.

> ATTENTION : La VM doit être éteinte proprement par le Sysprep.
> Ne jamais forcer l'extinction sinon la capture échouera (erreur « unclean file system »).

Associer l'image et capturer

Étape 4 : Associer l'image à l'hôte modèle

Dans FOG, aller dans Hosts puis List All Hosts. Cliquer sur l'hôte modèle. Dans le champ Host Image, sélectionner l'image créée à l'étape 1 dans la liste déroulante. Cliquer sur Update.

Étape 5 : Lancer la capture

Toujours sur la fiche de l'hôte modèle, aller dans Basic Tasks puis Capture. Laisser les options par défaut (Schedule instant coché) et cliquer sur Create Capture Tasking.

Étape 6 : Démarrer la VM en PXE

Démarrer la VM modèle en PXE (réseau en premier dans l'ordre de boot). La VM contacte le serveur FOG via TFTP, charge iPXE, puis Partclone capture le disque et l'envoie au serveur. La progression s'affiche en temps réel. Une fois la capture terminée (« Cloned successfully »), la VM s'éteint.

VÉRIFICATION : Dans FOG, aller dans Images > List All Images.
La taille de l'image doit avoir augmenté (visible dans la colonne Size).

Déploiement (sans automatisation)

Cette section décrit un déploiement basique sans setup automatisé ni jonction au domaine. Le poste recevra l'image Windows mais arrivera sur l'écran de configuration initiale (OOBE).

Étape 1 : Lancer le déploiement

Dans FOG, aller dans Hosts puis sélectionner la machine cible. Vérifier que la bonne image est associée dans le champ Host Image. Aller dans Basic Tasks puis Deploy. Cliquer sur Create Deploy Tasking.

Étape 2 : Démarrer le poste cible en PXE

Démarrer le poste cible avec le réseau en premier dans l'ordre de boot. iPXE contacte le serveur FOG, télécharge et restaure l'image sur le disque du poste. La progression Partclone s'affiche.

Étape 3 : Vérifier

Une fois le déploiement terminé, désactiver le boot PXE (remettre le disque dur en premier) et redémarrer. Le poste arrive sur l'écran de configuration Windows (choix de la langue, création de compte, etc.).

Setup automatisé et intégration à l'AD

L'objectif est d'éliminer toute intervention manuelle après le déploiement. Le poste doit se configurer seul (langue, clavier, compte administrateur) et rejoindre automatiquement le domaine Active Directory avec le bon nom.

Préparer le fichier unattend.xml

Étape 1 : Créer le fichier de réponse

Le fichier unattend.xml contient toutes les réponses au setup Windows : langue (fr-FR), fuseau horaire, acceptation de la licence, création du compte administrateur local, etc. Ce fichier est placé dans le dossier Sysprep de la VM modèle :

```
C:\Windows\System32\Sysprep\unattend.xml
```

IMPORTANT : Le fichier unattend.xml contient le mot de passe administrateur en clair.
Ne pas le diffuser et le modifier avant la mise en production.

Installer le client FOG

Étape 2 : Télécharger et installer le client FOG

Le client FOG est le composant qui, après le déploiement, contacte le serveur FOG pour récupérer le nom du poste et déclencher la jonction au domaine. Sur la VM modèle, ouvrir un navigateur et aller sur :

```
http://10.200.1.60/fog/client
```

Télécharger et installer le client. Lors de l'installation, renseigner :

Champ	Valeur
Server Address	10.200.1.60
Web Root	/fog
Enable FOG Tray	Coché

Configurer FOG pour le renommage

Étape 3 : Activer le Hostname Changer (global)

Dans FOG, aller dans FOG Configuration (engrenage) puis FOG Settings puis FOG Client — Hostname Changer. Activer le paramètre CLIENT HOSTNAMECHANGER ENABLED.

Étape 4 : Activer le Hostname Changer (par hôte)

Pour chaque hôte, aller dans Hosts puis l'hôte concerné puis Service Settings. Vérifier que Hostname Changer est coché.

Configurer la jonction au domaine

Étape 5 : Configurer l'AD par hôte

Dans FOG, aller dans Hosts puis l'hôte concerné puis l'onglet Active Directory. Remplir :

Paramètre	Valeur
Join Domain after deploy	Coché
Domain name	IUTO-5.priv
Organizational Unit	OU=RDC-2,OU=BAT-INFO,OU=Batiment,DC=IUTO-5,DC=priv
Domain Username	Administrateur

Domain Password	(mot de passe admin du domaine)
Name Change/AD Join Forced reboot?	Coché

Adapter l'OU en fonction de la salle et du bâtiment du poste.

Étape 6 : Configurer les valeurs par défaut AD (global)

Pour éviter de remplir ces champs manuellement sur chaque hôte, aller dans FOG Configuration puis FOG Settings puis Active Directory Defaults. Remplir les mêmes valeurs. Tous les nouveaux hôtes importés hériteront de ces paramètres.

> ASTUCE : Les valeurs par défaut ne s'appliquent qu'aux nouveaux hôtes.
> Les hôtes existants doivent être configurés individuellement.

Recapturer l'image finale

Étape 7 : Sysprep final avec unattend.xml

Sur la VM modèle (qui contient maintenant le client FOG et le fichier unattend.xml), lancer le Sysprep avec le fichier de réponse :

```
C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown \
  /unattend:C:\Windows\System32\Sysprep\unattend.xml
```

Étape 8 : Recapturer dans FOG

Comme à la section précédente, aller dans Hosts puis l'hôte modèle puis Basic Tasks puis Capture. Démarrer la VM en PXE. L'image finale contient maintenant le client FOG, le fichier unattend.xml, et a été sysprepée.

Déployer un poste complet

Étape 9 : Lancer le déploiement

Dans FOG, aller dans Hosts puis le poste cible puis Basic Tasks puis Deploy. Démarrer le poste en PXE.

Étape 10 : Résultat attendu

Après le déploiement, le poste redémarre automatiquement. Le fichier unattend.xml configure Windows sans intervention. Le client FOG contacte le serveur, récupère le nom du poste (ex: INFO-031) et le renomme. Le client FOG déclenche ensuite la jonction au domaine Active Directory dans l'OU configurée. Le poste redémarre une dernière fois et affiche l'écran de connexion du domaine IUTO-5.

Vérifications après déploiement :

```
# Vérifier le nom du poste
hostname
# Résultat attendu : INFO-031

# Vérifier le domaine
systeminfo | findstr /i domain
# Résultat attendu : IUTO-5.priv
```

Manipulations manuelles (référence)

Cette section détaille les opérations manuelles équivalentes aux scripts, utiles pour comprendre le fonctionnement ou pour des ajouts ponctuels.

Création manuelle d'une étendue DHCP

Dans le Gestionnaire de serveur, aller dans Outils puis DHCP. Clic droit sur IPv4 puis Nouvelle étendue. Renseigner :

Paramètre	Valeur
Nom	Reseau-IUTO5
Plage de début	10.0.0.1
Plage de fin	10.254.255.254
Masque	255.0.0.0 (/8)
Passerelle	10.255.255.254
DNS	10.200.1.1

Création manuelle d'une réservation

Dans l'arborescence DHCP, aller dans l'étendue puis clic droit sur Réservations puis Nouvelle réservation :

```
Nom de réservation : INFO-031
Adresse IP         : 10.4.3.1
Adresse MAC         : 08-00-27-78-72-AE   (avec tirets)
Type                : Les deux (DHCP + BOOTP)
```

Cliquer sur Ajouter.

Ajout d'une exclusion DHCP

Pour protéger la plage serveurs de la distribution DHCP, aller dans Pool d'adresses puis clic droit puis Nouvelle plage d'exclusion :

```
Adresse de début : 10.200.0.1
Adresse de fin   : 10.200.255.254
```

Erreurs potentielles et résolution

DHCP non autorisé dans Active Directory

Symptôme : Le DHCP ne distribue pas d'adresses. Les logs affichent « Domaine non joignable » et « check de l'autorisation, arrêt du service ».

Diagnostic :

```
Get-Content "C:\Windows\System32\dhcp\DhcpSrvLog-*.log" -Tail 20
```

Solution :

```
Add-DhcpServerInDC -DnsName "DC-IUTO-5.IUTO-5.priv" -IPAddress 10.200.1.1
```

Le poste modèle ne boot pas en PXE

Symptôme : Le poste reste bloqué sans obtenir d'adresse IP.

Cause : L'adresse MAC du poste modèle n'est pas dans les réservations DHCP. Le PXE a besoin d'une IP pour contacter le serveur FOG.

Solution : Ajouter l'adresse MAC du poste modèle dans les réservations DHCP avant la capture.

Partition NTFS non montable (unclean file system)

Symptôme : FOG affiche « Could not mount /dev/sda1 — The disk contains an unclean file system » et « Computer will reboot in 1 minute ».

Cause : La VM n'a pas été éteinte proprement. Le fast startup de Windows ou une extinction forcée laisse le système de fichiers dans un état « dirty ».

Solution :

```
1. Rallumer la VM et la laisser booter complètement
2. L'éteindre proprement (Démarrer > Arrêter)
3. Désactiver le démarrage rapide :
   Panneau de configuration > Options d'alimentation > Choisir l'action du bouton
   > Décocher « Activer le démarrage rapide »
```

iPXE — « Nothing to boot »

Symptôme : Après un premier déploiement réussi, le PXE affiche « Nothing to boot: No such file or directory » et tombe sur un prompt iPXE.

Solution temporaire : Taper manuellement dans le prompt iPXE :

```
iPXE> chain http://10.200.1.60/fog/service/ipxe/boot.php?mac=${net0/mac}
```

Solution pérenne : Vérifier que l'option DHCP 067 pointe bien vers undionly.kpxe. Redémarrer le service DHCP. Si le problème persiste, recréer l'option 067.

Le poste ne rejoint pas le domaine

Symptôme : Le poste se déploie correctement, est renommé, mais ne rejoint pas le domaine.

Diagnostic : Consulter les logs de jonction au domaine :

```
type C:\Windows\debug\NetSetup.LOG
```

Causes et solutions :

Cause	Solution

DNS mal configuré	Vérifier que le DNS pointe vers le DC (10.200.1.1) dans les options DHCP
Credentials invalides	Vérifier le compte et mot de passe dans les paramètres AD de l'hôte FOG
OU inexistante	Vérifier que le chemin LDAP de l'OU existe dans l'AD
Client FOG non installé	Réinstaller le client FOG sur la VM modèle et recapturer l'image
Hostname Changer désactivé	Activer dans Hosts > Service Settings pour l'hôte concerné

Sysprep échoue sur Windows 11

Symptôme : Sysprep s'arrête avec une erreur. Vérifier les logs :

```
C:\Windows\System32\Sysprep\Panther\setuperr.log
C:\Windows\System32\Sysprep\Panther\setupact.log
```

Solutions courantes :

```
1. Désactiver BitLocker : manage-bde -off C:
2. Supprimer les packs de langue supplémentaires
3. Fermer et désinstaller OneDrive
4. Supprimer les apps provisioned qui bloquent :
   Get-AppxPackage | Where {$_.NonRemovable -eq $false} |
     Remove-AppxPackage -AllUsers
```

Commandes utiles — aide-mémoire

DHCP (PowerShell)

```
# Voir toutes les réservations
Get-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 10.0.0.0

# Ajouter une réservation
Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 10.0.0.0 -IPAddress 10.4.3.1 `
  -ClientId "08-00-27-78-72-AE" -Name "INFO-031"

# Vérifier l'autorisation AD
Get-DhcpServerInDC

# Logs DHCP
Get-Content "C:\Windows\System32\dhcp\DhcpSrvLog-*.log" -Tail 20
```

FOG (chemins dans l'interface)

Action	Chemin dans FOG
Lister les hôtes	Hosts > List All Hosts
Créer un hôte	Hosts > Create New Host
Importer des hôtes (CSV)	Hosts > Import Hosts
Exporter les hôtes	Hosts > Export Hosts
Capturer une image	Hosts > [hôte] > Basic Tasks > Capture
Déployer une image	Hosts > [hôte] > Basic Tasks > Deploy
Voir les tâches actives	Tasks > Active Tasks
Config AD par défaut	FOG Configuration > FOG Settings > Active Directory Defaults
Activer l'API	FOG Configuration > FOG Settings > API System
Activer Hostname Changer	FOG Configuration > FOG Settings > FOG Client - Hostname Changer

Sysprep

```
# Sysprep simple
C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown

# Sysprep avec fichier de réponse
C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown \
  /unattend:C:\Windows\System32\Sysprep\unattend.xml
```

Debug jonction domaine

```
# Logs de jonction
type C:\Windows\debug\NetSetup.LOG

# Vérifier le domaine actuel
systeminfo | findstr /i domain

# Rejoindre manuellement (si le client FOG échoue)
Add-Computer -DomainName "IUTO-5.priv" -OUPath `
  "OU=RDC-2,OU=BAT-INFO,OU=Batiment,DC=IUTO-5,DC=priv" -Restart
```

iPXE (prompt manuel)

```
# Boot manuel depuis le prompt iPXE
iPXE> chain http://10.200.1.60/fog/service/ipxe/boot.php?mac=${net0/mac}
```